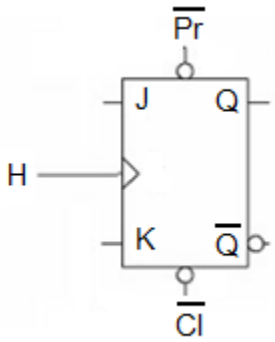
Université Djillali Liabes
Faculté de Génie Electrique
Département de Télécommunications
2019 / 2020
Matière: Logique Combinatoire et séquentielle

TD N° 9
Les Compteurs

EXERCICE N° 1 :

Soit La bascule JK suivante :



Son tableau de fonctionnement est :

Mode	Pr	Cl	H	J	K	Q+	Remarque
Asynchrone	0	0	X	X	X	X	Etat interdit
	0	1	X	X	X	1	Remise à 1
	1	0	X	X	X	0	Remise à 0
Synchrone	1	1	0/1	X	X	Q	Mémorisation
	1	1	↑	0	0	Q	Mémorisation
	1	1	↑	0	1	0	Remise à 0
	1	1	↑	1	0	1	Remise à 1
	1	1	↑	1	1	$\overline{Q}$	Basculement

Les bascules JK en mode asynchrone :

- Les 2 entrées Pr (Preset) et Cl (Clear) asynchrone
- Plus prioritaire que l'horloge
- Pr et Cl fonctionne avec la logique négative.

1. A partir du montage de la figure 1, remplissez le chronogramme ci-dessous :

Les Compteurs

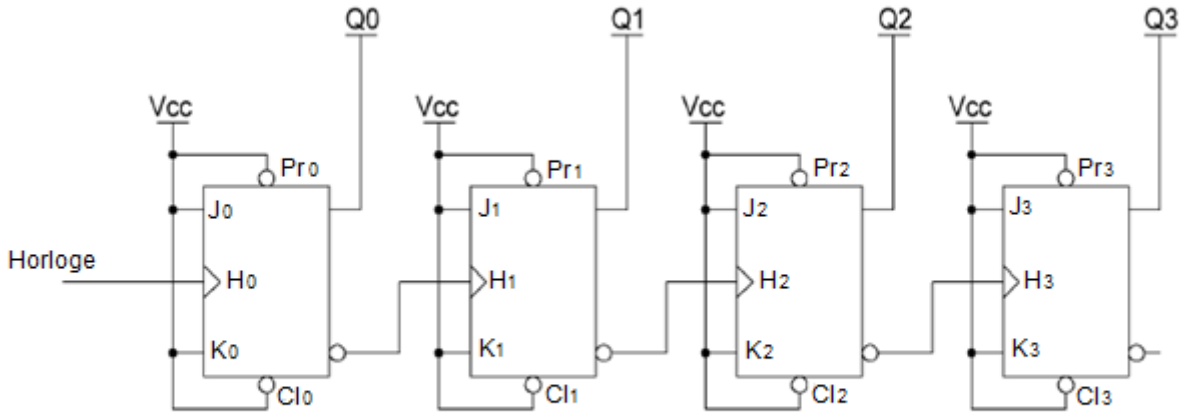
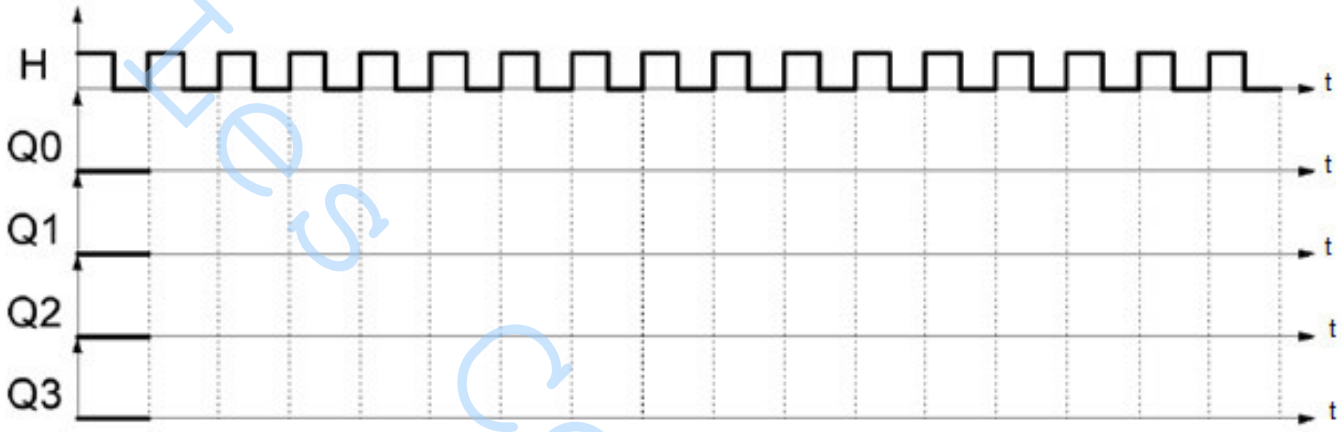


Figure 1



Les Compteurs

2. Que réalise le montage de la figure 1.

3. On modifie légèrement le montage de la figure 1 afin d'obtenir le montage de la figure 2. En expliquant votre raisonnement, que réalise ce montage ?

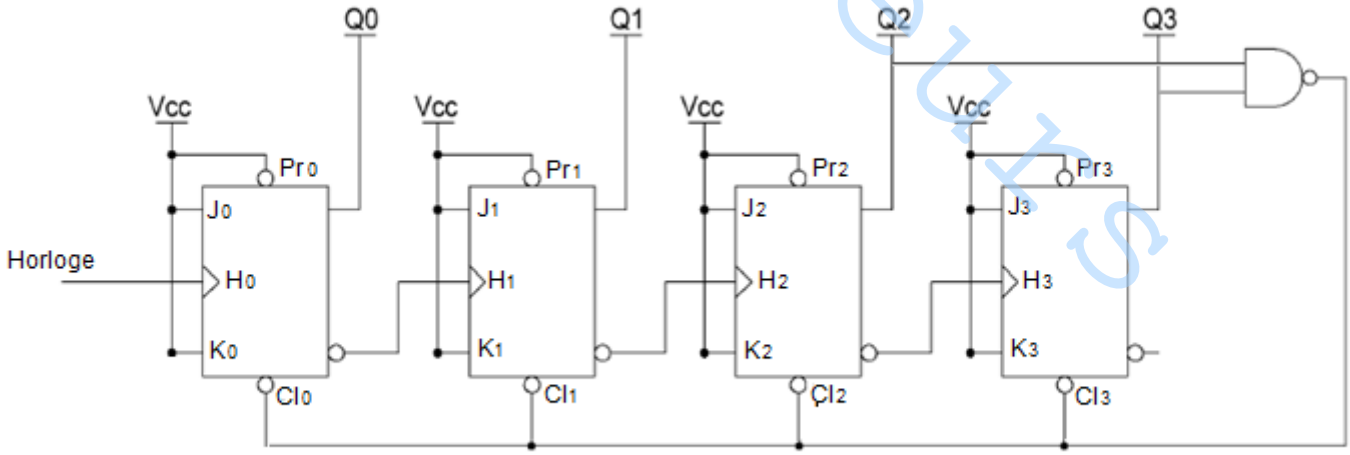


Figure 2

4. A partir du montage de la figure 3, remplissez le chronogramme ci-dessous.

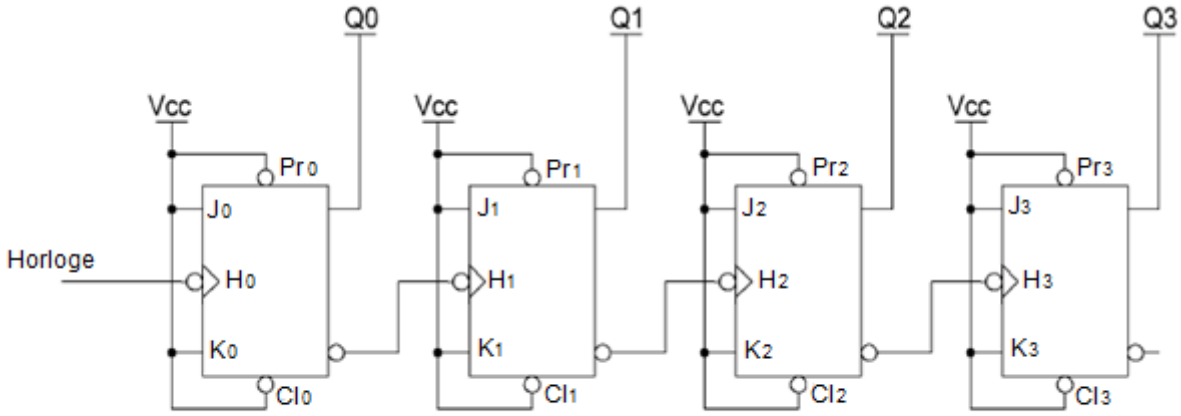
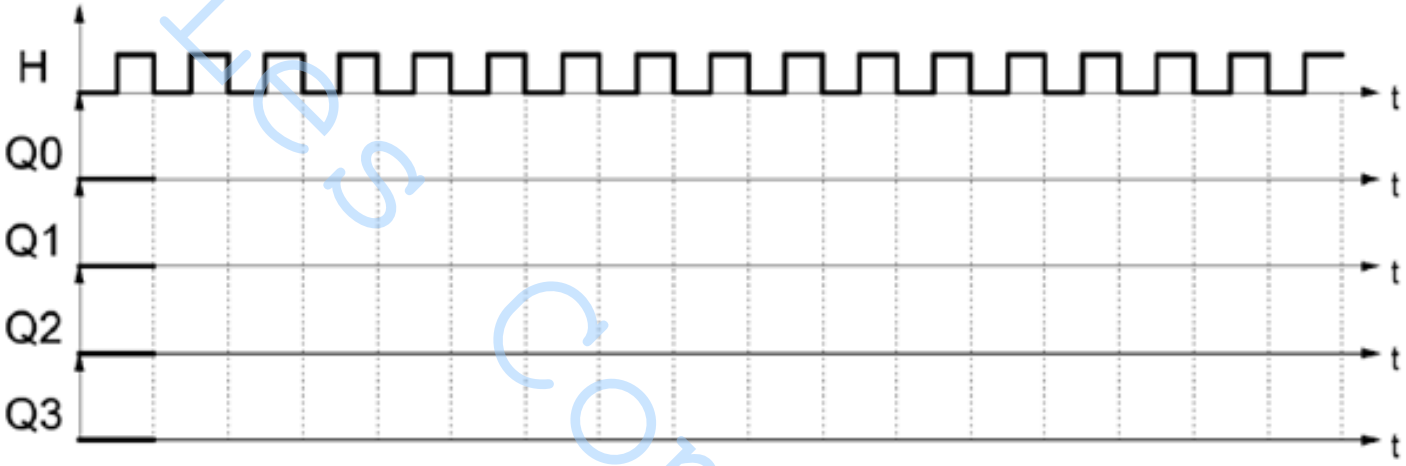


Figure 3



5. Que réalise le montage de la figure 3 ?

EXERCICE N° 2 :

Réaliser un compteur binaire asynchrone modulo 8 utilisant :

1. Des bascules JK.
2. Des bascules D.

On considérera que les bascules sont actives sur front descendant.

3. Que doit on faire pour rendre ces compteurs de type modulo 5.

EXERCICE N° 3 :

On souhaite réaliser un compteur synchrone modulo 7 utilisant des bascules JK.

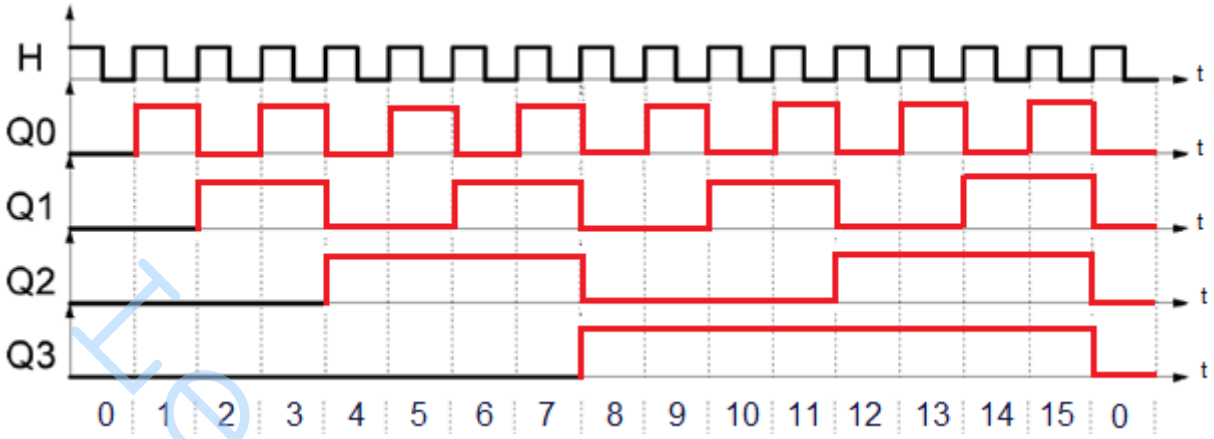
1. Combien de bascules sont nécessaires ?
2. Etablissez la table de vérité de ce compteur.
3. A l'aide de tableaux de Karnaugh, donnez les équations des entrées J_i et K_i des différentes Bascules.
4. Donnez le montage du compteur.

Les Compteurs

Solutions

Exercice 1 :

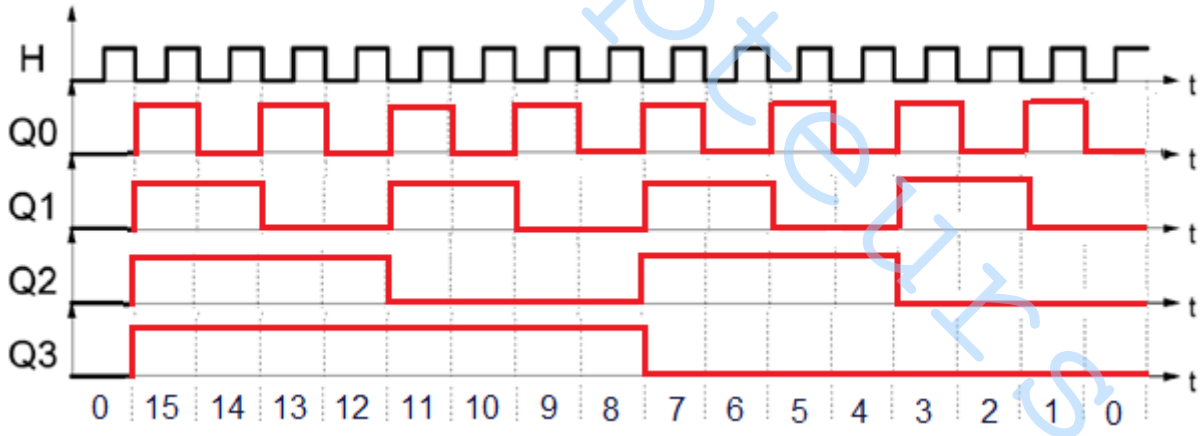
1 . Chronogramme



2 C'est un compteur asynchrone modulo 16 à cycle complet, il compte de 0 (0000)2 jusqu'à 15 (1111)2.

3 D'après la figure 2, lorsque Q2 et Q3 sont au niveau 1, les entrées Cli seront activées donc lorsque le montage détecte la valeur 12 (1100)2 , le compteur sera mis à 0. Donc c'est un compteur asynchrone modulo 12 à cycle incomplet, il compte de 0 (0000)2 jusqu'à 11 (1011)2.

4 Chronogramme :

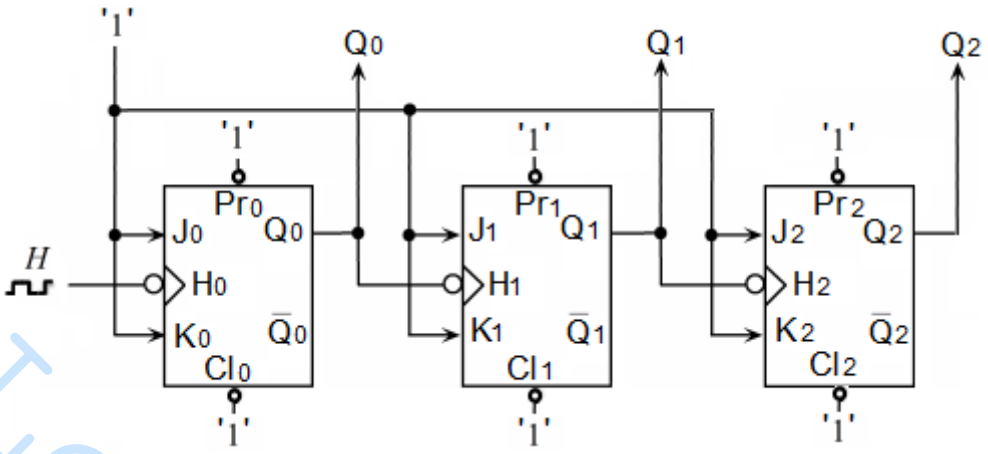


5 C'est un décompteur asynchrone modulo 16 à cycle complet, il décompte de 15 (1111)2 jusqu'à 0 (0000)2.

Les Compteurs

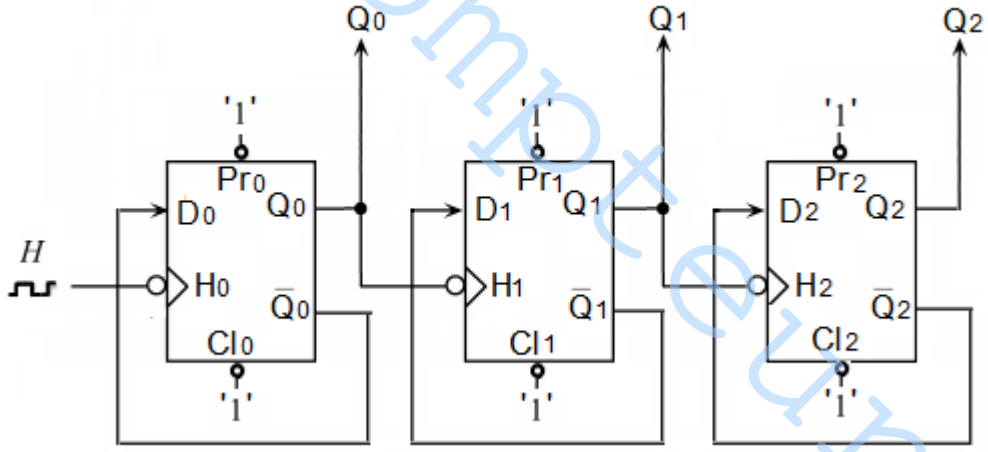
Exercice 2

1. Compteur asynchrone modulo 8 à l'aide des bascules JK. Il nous faut donc 3 bascules JK, il compte de 0 $(000)_2$ jusqu'à 7 $(111)_2$. Le montage est le suivant :



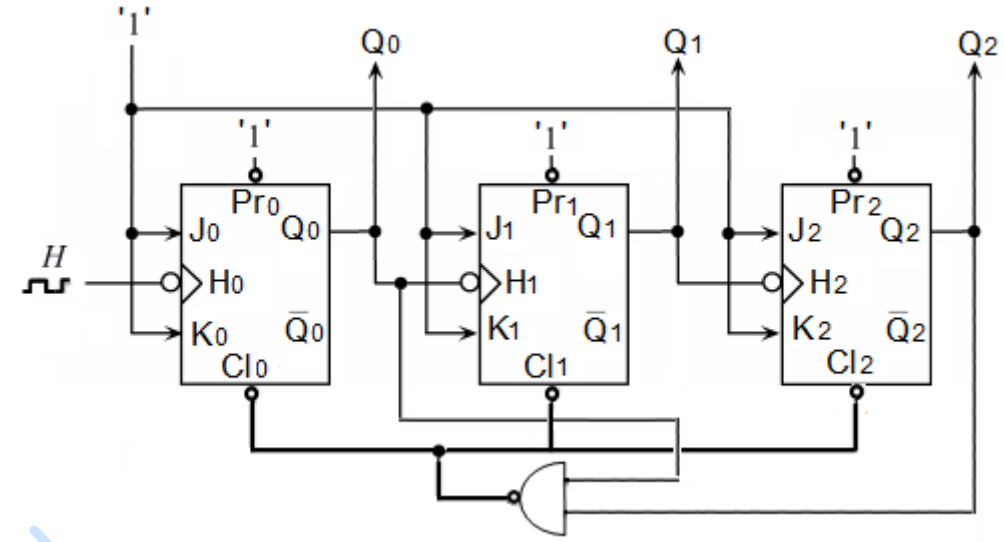
Puisque c'est des bascules activées au front descendant il faut que les entrées d'horloge H_1 et H_2 soient reliées aux sorties Q_0 et Q_1 respectivement. Si on les relient avec $\overline{Q_0}$ et $\overline{Q_1}$ il devient décompteur. On remarque que les entrées Pri et Cli (i = 0, 1 et 2) sont reliées à 1, donc il n'ont aucun effet sur le montage.

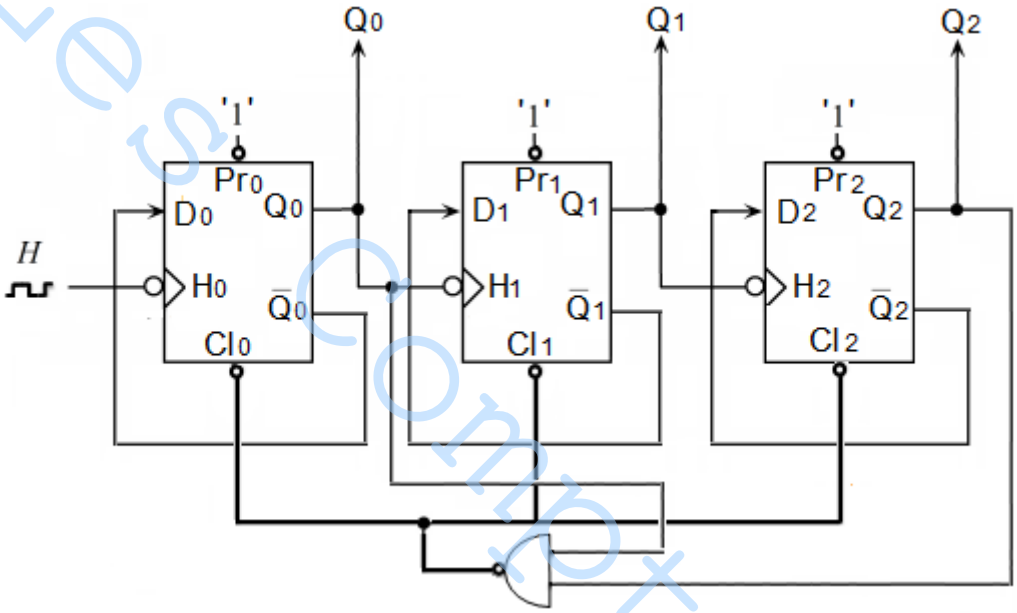
2. Compteur asynchrone modulo 8 à l'aide des bascules D. Comme précédemment il nous faut 3 bascules D. Le montage est :



3. Pour rendre les 2 compteurs précédents de type modulo 5, on doit ajouter une porte NAND qui détecte la valeur 5 $(101)_2$ et mettre le circuit à zéro en activant en même temps les entrées Cli (i = 0, 1 et 2). Dans ce cas on va utiliser les sorties Q_2 et Q_0 aux entrées de la porte NAND. Les 2 montages deviennent :

Les Compteurs





Les Comptoirs

Exercice 3

1. Pour réaliser un compteur synchrone modulo 7, il nous faut 3 bascules. Ici toutes les entrées horloges des 3 bascules sont connectées au même signal d'horloge H d'où le nom compteur synchrone.

2. En se basant sur la table d'excitation de la bascule JK suivante :

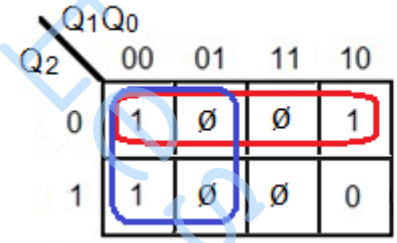
Q	Q+	J	K	Observation (en combinant le 1 avec 0 ça donne ∅)
0	0	0	∅	Soit mémorisation ou mise à 0 (J = K = 0 ou J = 0 et K = 1)
0	1	1	∅	Soit basculement ou mise à 1 (J = K = 1 ou J = 1 et K = 0)
1	0	∅	1	Soit basculement ou mise à 0 (J = K = 1 ou J = 0 et K = 1)
1	1	∅	0	Soit mémorisation ou mise à 1 (J = K = 0 ou J = 1 et K = 0)

Ou : Q et Q+ représentent l'état présent et l'état futur respectivement de la sortie.

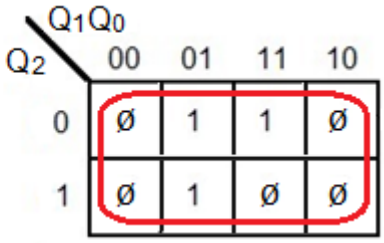
On obtient la table d'implication du compteur tel que :

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2+	Q_1+	Q_0+	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	1	0	ø	0	ø	1	ø
0	0	1	0	1	0	0	ø	1	ø	ø	1
0	1	0	0	1	1	0	ø	ø	0	1	ø
0	1	1	1	0	0	1	ø	ø	1	ø	1
1	0	0	1	0	1	ø	0	0	ø	1	ø
1	0	1	1	1	0	ø	0	1	ø	ø	1
1	1	0	0	0	0	ø	1	ø	1	0	ø

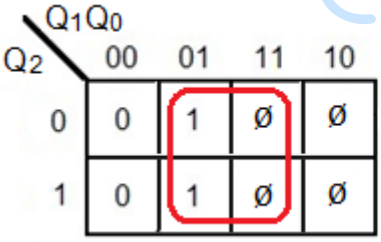
En utilisant les tableaux de karnaugh, on déduit les équations logiques des entrées J_i et K_i :



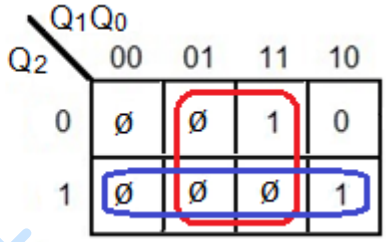
$J_0 = 1$



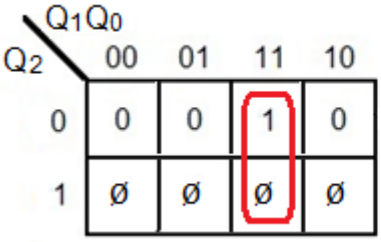
$K_0 = 1$



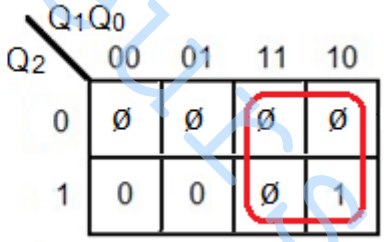
$J_1 = Q_0$



$K_1 = Q_0 + Q_2$



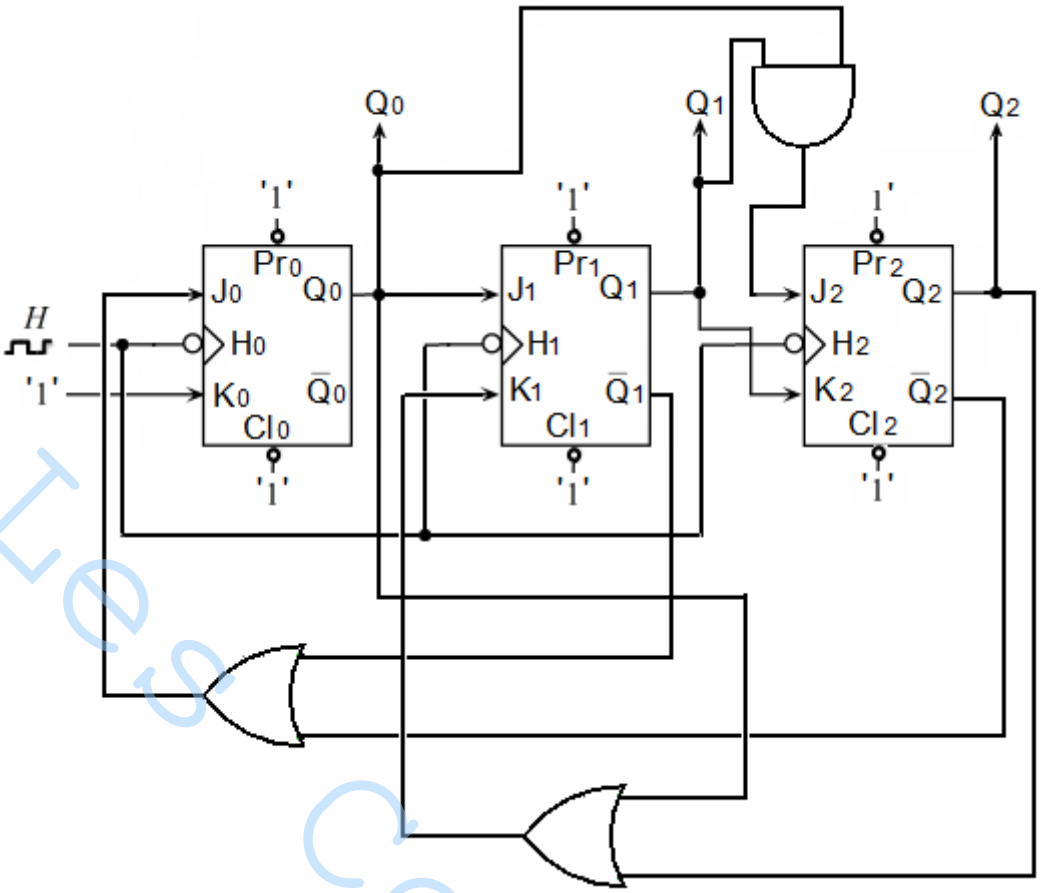
$J_2 = Q_1.Q_0$



$K_2 = Q_1$

Hors Compteurs

3. Le montage du compteur est :



Les Compteurs